

Süperpozisyon İlkesi

Ba ilke,

Beilke, $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)$

Şekilde $f(x)$ 'in a ol sayıda terimden oluşması durumunda parça
abzımların toplamının asıl soruca ulaşmak için kullanılabileceğini
gösterebilmektedir.

Örnek $y'' - 7y' + 10y = 2e^{3x} + x^2 - x + 1$ denklemini çözümlü olarak gösteren bir çözüm bulalım.

$y'' - 7y' + 10y = 8e^{3x}$ ve $y'' - 7y' + 10y = x^2 - x + 1$ denklemlerinin özel çözümlerinin toplamıdır.

$$y'' - 7y' + 10y = 8e^{3x} \Rightarrow y_0'' = c \cdot e^{3x}, y_0' = 3c e^{3x}; y_0'' = 9c e^{3x}$$

derivando por este lado. $9ce^{7x} - 7 \cdot 3ce^{7x} + 10ce^{7x} = 8e^{7x}$

$$\Rightarrow 9C - 21C + 10C = 8 \Rightarrow C = -8/2 = -4 \text{ solw.}$$

$$y_2 = -4e^{3x}$$

$$y'' - 7y' + 10y = x^2 - x + 1 \Rightarrow y_{\text{part}} = ax^2 + bx + c \text{ dann } y_{\text{part}}' = 2ax + b, y_{\text{part}}'' = 2a$$

derivanda serine koyalın. $2a - 7(2ax + b) + 10(ax^2 + bx + c) = x^2 - x + 1$

$$\Rightarrow 10 \cdot a = 1 \Rightarrow a = 1/10; -14a + 10b = -1 \Rightarrow b = (-1 + 14/10) \cdot \frac{1}{10} = +1/25$$

$$2a - 7b + 10c = 1 \Rightarrow c = (1 + 7 \cdot \frac{1}{25} - 2/10) \cdot \frac{1}{10} = \frac{100 + 28 - 20}{100} \cdot \frac{1}{10} = \frac{27}{250}$$

$$y_{B2} = \frac{1}{10}x^2 + \frac{1}{25}x + \frac{27}{250}$$

$$y_B = y_{B1} + y_{B2} = -4e^{3x} + \frac{1}{5} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{5} + \frac{27}{50} \right) \quad \text{d.h.}$$

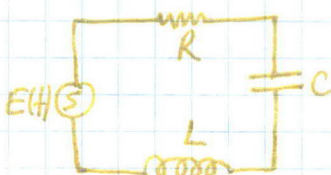
homogen ablesen: $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5$

$$y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^{5x} \quad ; \quad y = y_h + y_p \quad \text{d.h.}$$

Çikinci Mertebeye Dif. Denklemlerin Elektrik Devrelerine Uygulamaları (S.170)

Bir R, L, C devresinde devre denklemini kurulduğunda ikinci mertebe-
den payli-homogen denklem elde edilir. R, C ve L üzerindeki gerilim düşümleri
şirasıyla $\frac{d^2q}{dt^2}$, $\frac{dq}{dt}$ ve q olarak yazılabilir.

$$V_R = R \cdot i, \quad V_C = \frac{q(t)}{C}, \quad V_L = L \cdot \frac{di}{dt} \quad \text{d.h.}$$



$$E(t) = V_R + V_C + V_L = L di/dt + Ri + q(t)/C \quad \text{also}$$

~~6/9/8~~ 6/9/8 01.45'den sukur dahi derklenir iki tarafı

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} = \frac{dE(t)}{dt} \text{ olw. } C = dq/dt \text{ ? der.}$$

seri denkleminiz

$$\boxed{L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = \frac{dE}{dt}} \text{ olur.}$$

Bu denklemin 2. mertebe sabit katsayılı gayri-homogen bir denklemdir.

örnek Bir ^{seri} RLC alternatif akım devresinde $E(t) = \sin(100t)$ volt, $R = 0,02 \Omega$, $L = 0,001 H$, $C = 2 F$ ise kondansatör üzerindeki başlangıç akımı ve yükünün sıfır olduğunu kabul ederek $t > 0$ için devre akımının değişimini inceleyiniz.

$$0,001 \cdot \frac{d^2 i}{dt^2} + 0,02 \frac{di}{dt} + \frac{i}{2} = \frac{d}{dt} (\sin 100t) = 100 \cos 100t$$

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 20 \frac{di}{dt} + 500 i = 10^5 \cos 100t$$

Homogen kısma ait karakteristik denklemin: $\lambda^2 + 20\lambda + 500 = 0$

$\lambda_1 = -10 + 20j$; $\lambda_2 = -10 - 20j$ olarak bulunur.

$$i_h(t) = e^{-10t} \cdot (C_1 \cos 20t + C_2 \sin 20t)$$

Özel akımını bulmak için belirsiz katsayılar yöntemini uygulayalım.

$$i_p = A \cos 100t + B \sin 100t \text{ olsun}$$

$$i_p' = -100A \sin 100t + 100B \cos 100t; i_p'' = -10^4 A \cos 100t - 10^4 B \sin 100t$$

denkleme geriye koyalım

$$-10^4 A \cos 100t - 10^4 B \sin 100t + 20(-100A \sin 100t + 100B \cos 100t) + 500(A \cos 100t + B \sin 100t) = 10^5 \cos 100t$$

$$\Rightarrow -10^4 A + 2 \cdot 10^3 B + 500 A = 10^5 \Rightarrow \boxed{-9500 A + 2000 B = 10^5}$$

$$-10^4 B - 2 \cdot 10^3 A + 500 B = 0 \Rightarrow -9500 B = 2000 A \Rightarrow \boxed{A = -\frac{19}{4} B}$$

$\Rightarrow B = 2,12$ ve $A = -10,08$ olur.

$$i(t) = i_h + i_p = e^{-10t} (C_1 \cos 20t + C_2 \sin 20t) + (-10,08) \cos 100t + 2,12 \sin 100t$$

C_1 ve C_2 'nin bulunabilmesi için başlangıç şartlarını kullanalım.

$i(0)$ ve $i'(0)$ değerlerine ihtiyacımız var. $i(0)$ ve $i'(0) = 0$ olarak verilmiş.

C_1 ve C_2 nin bulunabilmesi için başlangıç şartını kullanalım. $i(0)$ ve $i'(0)$ değerlerine ihtiyacımız var. $i(0)=0$, $q(0)=0$ olarak verilmiş. $i'(0)$ elde etmek için ana 1. mertebeden denklemde $t=0$ koyalım. $L \frac{di(0)}{dt} + R \cdot i(0) + \frac{1}{C} q(0) = E(0) = \sin(100(0)) = 0$

$\frac{di(0)}{dt} = 0$ yani $i'(0)=0$ bulunur. Şimdi $i(0)$, $i(t)$ 'de kullanırsak, $i(0)=0 = e^0(C_1+0) - 10,08 + 0$, $C_1=10,08$

$$i'(t) = -10e^{-10t}(C_1 \cos 20t + C_2 \sin 20t) + 10^{-10t}(-20 \cdot C_1 \sin 20t + 20 \cdot C_2 \cos 20t) + 1008 \sin 100t + 212 \cos 100t$$

$$i'(0) = 0 = -10 \cdot e^0(C_1+0) + e^0(-20 \cdot C_1 \cdot 0 + 20 \cdot C_2) + 212$$

$$0 = -10C_1 + 20C_2 + 212 \Rightarrow C_2 = \frac{-212 + 100,8}{20} = -5,56 \text{ olur.}$$

$$i(t) = e^{-10t}(10,08 \cos 20t - 5,56 \sin 20t) - 10,08 \cos 100t + 2,12 \sin 100t$$

Denklemlerden, zamanla homojen çözüm kısmının ortadan kalkacağı ve kararlı durum akımının $i_s(t)$ olacağı görülür.

İkinci Mertebe Denklemlerin Matlab ile Çözümü

İkinci mertebe sabit katsayılı dif. denklemlerin sembolik çözümü,

$$\text{dsolve}('denklem', 'y(0)=a', 'Dy(0)=b', 't')$$

komutu ile yapılır.

ÖRNEK:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 4y = 0, \quad y(0)=1 \text{ ve } y'(0)=0$$

Başlangıç değer problemini Matlab ile çözümlü.

$$y = \text{dsolve}('D2y+5*Dy+4*y=0', 'y(0)=1', 'Dy(0)=0', 't')$$

yazmak ve Enter tuşuna basmak yeterlidir.

$$y = \frac{4}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t} \quad \text{Sembolik çözümü elde edilir.}$$

Not: Sabit katsayılı gayri-homojen denklem de aynı şekilde sembolik olarak çözülebilir. Ancak her denklemin sembolik çözümü de bulunmaz. Oldukça sınırlı sayıdaki denklem için bu yapılabilir.

ÖRNEK:

$y'' + 3y' + 2y = f(t)$ denklemini Matlab ile sembolik çözümlü.

$$y = \text{dsolve}('D2y + 3*Dy + 2*y = f(t)', 't')$$

yazılarak Enter tuşuna basılır,

Çıkan sonucu sadeleştirmek için, pretty(y) yazılıp Enter tuşuna basılır.

$$y = c_1 \cdot e^{-2t} + c_2 \cdot e^{-t} - e^{-2t} \int e^{2t} \cdot f(t) dt + e^{-t} \int f(t) \cdot e^t dt$$

Sonucu bulunur.

YÜKSEK MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER

$$y^{(n)}(x) + P_1(x).y^{(n-1)}(x) + \dots + P_n(x).y(x) = f(x) \quad \text{şeklindeki}$$

n . mertebe dif. denklemde $f(x)=0$ ise denklem homojendir. $P_1, P_2, \dots, P_n$ sabit sayı iseler, sabit katsayılı denklem adını alır. Böyle bir denklemin çözümü için n adet başlangıç şartı gereklidir.

Yüksek Mertebeden Sabit Katsayılı Homojen Dif. Denk.

Burada da 2. mertebeden dif. denk. çözümünde olduğu gibi karakteristik denklemi oluşturup, n -adet lineer bağımsız çözüm aranır. $y=e^{\lambda x}$ şeklinde çözüm aranır ve karakteristik denklem oluşturulduğunda üç durum olabilir:

- Bulunan köklerin hepsi reel ise çözümler; $e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_n x}$ dir.
- Köklerden m tanesi katlı kök ise $e^{\lambda_1 x}, x.e^{\lambda_1 x}, x^2.e^{\lambda_1 x}, \dots, x^{m-1}.e^{\lambda_1 x}$
- Köklerden mesela ikisi $\alpha \mp j\beta$ şeklinde kompleks eşlenik ise, $e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x, e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x$ çözümleri bulunur.

ÖRNEK: $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$ denklemini çözünüz.

Karakteristik denklem $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0$ olur.

Bunu $(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3) = 0$ şeklinde yazabiliriz.

$\lambda_1=1, \lambda_2=2$ ve $\lambda_3=3$ olup, $y = c_1.e^x + c_2.e^{2x} + c_3.e^{3x}$ dir.

ÖRNEK: $y^{(4)} - 6y''' + 22y'' - 30y' + 13y = 0$ denklemini çözünüz.

$$\lambda^4 - 6\lambda^3 + 22\lambda^2 - 30\lambda + 13 = 0 \quad \text{veya} \quad (\lambda^2 - 4\lambda + 13)(\lambda - 1)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = 2 + 3j, \lambda_2 = 2 - 3j, \lambda_3 = 1, \lambda_4 = 1 \quad \text{olur.}$$

$$y = c_1 e^{2x} \cos 3x + c_2 e^{2x} \sin 3x + c_3 e^x + c_4 x e^x$$

genel çözümü bulunur.

Gayri Homojen Denklemlerde Belirsiz Katsayılar ve Yok Etme Yöntemleri:

Belirsiz Katsayılar Yöntemi, daha çok sabit katsayılı dif. denklemlere uygulanır. Bu yöntemle $f(x)$ 'in ancak belirli formları için çözüm elde edilebilmektedir. Fakat bu dar sınıf içinde bile, uygulamada oldukça önemli olan fonksiyonlar vardır. Bu yöntemin önemli bir özelliği de basit oluşudur.

Yöntemi sistematik hale getirebilmek için bir kaç ön-tanım yapalım:

Asağıdaki formlardan birisi ile ya da bunlardan en az ikisinin çarpımı ile tanımlanan fonksiyonlara UC fonksiyonu denir.

a) x^r ; r : pozitif tamsayı ya da sıfırdır.

b) e^{ax} ; a : sıfırdan farklı reel sayıdır.

b) $\sin(bx+c)$; b ve c : Sabitlerdir, $b \neq 0$.

c) $\cos(bx+c)$; b ve c : Sabitlerdir, $b \neq 0$.

$f(x)$ in kendisi ile ardıl türevlerinin oluşturduğu lineer bağımsız UC fonksiyonları $f(x)$ in UC kümesi olarak adlandırılır.

ÖRNEK: $f(x)=x^3$ bir UC fonksiyonudur. $f(x)$ 'in türevleri alınırsa, $f'(x)=3x^2$; $f''(x)=6x$; $f'''(x)=6$ ve $f^{(n)}(x)=0$, $n>3$ olur.

$f(x)=x^3$ fonksiyonunun UC kümesi

$S = \{x^3, x^2, x, 1\}$ dir.

ÖRNEK: $f(x) = \sin 3x$

$$f'(x) = 3\cos 3x, \quad f''(x) = -9\sin 3x, \quad f'''(x) = -27\cos 3x, \quad \dots$$

Görüldüğü gibi $f(x)$ in türevleri $\sin 3x$ ve $\cos 3x$ lerin katlarından oluşmaktadır. UC kümesi $S = \{\sin 3x, \cos 3x\}$ olur.

ÖRNEK: $f(x) = e^x \cdot \sin 2x \Rightarrow f'(x) = e^x \cdot \sin 2x + 2 \cdot e^x \cdot \cos 2x$

$$f''(x) = e^x \cdot \sin 2x + 2 \cdot e^x \cdot \cos 2x + 2 \cdot e^x \cdot \cos 2x - 4 \cdot e^x \cdot \sin 2x$$

$$= -3 \cdot e^x \cdot \sin 2x + 4 \cdot e^x \cdot \cos 2x \quad \dots$$

Görüldüğü gibi UC kümesi $S = \{e^x \sin 2x, e^x \cos 2x\}$ olur.

ÖRNEK: $f(x) = x^2 + \sin 2x + e^x \cdot \cos x$

$$x^2 \text{ için } S_1 = \{x^2, x, 1\}$$

$$\sin 2x \text{ için } S_2 = \{\sin 2x, \cos 2x\}$$

$e^x \cdot \cos x$ için $S_3 = \{e^x \cdot \sin x, e^x \cdot \cos x\}$ dir. Dolayısıyla UC kümesi

$$S = S_1 + S_2 + S_3 = \{x^2, x, 1, \sin 2x, \cos 2x, e^x \sin x, e^x \cos x\} \text{ olur.}$$

UC kümelerinin nasıl oluşturulduğunu gördükten sonra şimdi dif. denklemlerin $y_0(x)$ özel çözümlerini elde etmeye geçebiliriz.

ÖRNEK: $\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} - 3y = 3e^x - 5 \sin 2x$ denklemini çözümlü.

y_h için karakteristik denklem $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$ ve $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$.

$$y_h = c_1 \cdot e^{-x} + c_2 \cdot e^{3x} \text{ olur.}$$

$f(x) = 3e^x - 5 \sin 2x$ olduğundan, $3e^x$ için $S_1 = \{e^x\}$ ve

$$-5 \sin 2x \text{ için } S_2 = \{\sin 2x, \cos 2x\} \Rightarrow S = \{e^x, \sin 2x, \cos 2x\} \text{ olur.}$$

Bu durumda

$$y_0 = c_3 \cdot e^x + c_4 \cdot \sin 2x + c_5 \cdot \cos 2x$$

çözümü aranır.

./.

C_3, C_4 ve C_5 katsayılarını bulmak için daha önce de yaptığımız gibi y_0'', y_0', y_0 leri bulup denklemde yerine koyarız.

$$y_0'' = C_3 \cdot e^x + 2C_4 \cdot \cos 2x - 2C_5 \cdot \sin 2x$$

$$y_0' = C_3 \cdot e^x - 4C_4 \cdot \sin 2x - 4C_5 \cdot \cos 2x$$

$$\Rightarrow C_3 \cdot e^x - 4C_4 \cdot \sin 2x - 4C_5 \cdot \cos 2x - 2C_3 \cdot e^x + 4C_4 \cdot \cos 2x - 4C_5 \cdot \sin 2x +$$

$$-3C_3 \cdot e^x - 3C_4 \cdot \sin 2x - 3C_5 \cdot \cos 2x = 3e^x - 5 \cdot \sin 2x$$

$$C_3 - 2C_3 - 3C_3 = 3 \Rightarrow C_3 = -3/4 //$$

$$-4C_4 + 4C_5 - 3C_4 = -5 \Rightarrow -7C_4 + 4C_5 = -5$$

$$-4C_5 - 4C_4 - 3C_5 = 0 \Rightarrow -7C_5 = 4C_4$$

$$\left. \begin{array}{l} C_4 = 7/13 \\ C_5 = -4/13 \end{array} \right\} \text{ bulunur.}$$

$$y_0'' = -3/4 \cdot e^x + 7/13 \cdot \sin 2x - 4/13 \cdot \cos 2x \text{ olur}$$

$$\text{Genel çözüm, } y = C_1 \cdot e^{-x} + C_2 \cdot e^{3x} - \frac{3}{4} e^x + \frac{7}{13} \sin 2x - \frac{4}{13} \cos 2x.$$

ÖRNEK: $y''' + 3y'' + 3y' + y = 8e^x + x + 3$ denk. gözünüz

y_h için $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)^3 = 0$ ve $\lambda_{1,2,3} = -1$ şeklinde üç katlı kök vardır. $y_h = (C_1 + C_2 \cdot x + C_3 \cdot x^2) \cdot e^{-x}$ olur.

$f(x) = 8e^x + x + 3$ olduğundan; $8e^x$ in UC kümesi $S_1 = \{e^x\}$, x in UC kümesi $S_2 = \{x, 1\}$ ve 3'ün UC kümesi $S_3 = \{1\}$ dir.

Buradan $S = \{e^x, x, 1\}$ ve $y_0 = C_4 \cdot e^x + C_5 \cdot x + C_6$ olur.

$$y_0' = C_4 \cdot e^x + C_5; \quad y_0'' = C_4 \cdot e^x \text{ ve } y_0''' = C_4 \cdot e^x \text{ olur.}$$

Verilen denklemde y_0'', y_0', y_0 ve y_0''' yerine konursa,

$$C_4 \cdot e^x + 3C_4 \cdot e^x + 3C_4 \cdot e^x + 3C_5 + C_4 \cdot e^x + C_5 \cdot x + C_6 = 8e^x + x + 3$$

$$C_4 + 3C_4 + 3C_4 + C_4 = 8 \Rightarrow C_4 = 1; \quad C_5 = 1; \quad 3C_5 + C_6 = 3 \Rightarrow C_6 = 0.$$

$$y_0 = e^x + x \text{ bulunur.}$$

$$y = y_h + y_0 = (C_1 + C_2 x + C_3 x^2) \cdot e^{-x} + e^x + x$$

genel çözümü bulunur.

ÖRNEK: $\frac{d^4 y}{dx^4} + 4 \frac{d^2 y}{dx^2} = x^2 + 4 \sin 2x - 3 \cos 2x$ denk. çözüünüz.

$$\lambda^4 + 4\lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda^2(\lambda^2 + 4) = 0; \lambda_{1,2} = 0; \lambda_{3,4} = \pm 2j \quad \begin{matrix} \alpha=0 \\ \beta=2 \end{matrix}$$

$y_h = C_1 + C_2 \cdot x + C_3 \cdot \sin 2x + C_4 \cdot \cos 2x$ olur. Özel çözüm için, x^2 için $S_1 = \{x^2, x, 1\}$; $4 \sin 2x$ için $S_2 = \{\sin 2x, \cos 2x\}$ ve $-3 \cos 2x$ için $S_3 = \{\sin 2x, \cos 2x\} \Rightarrow S = \{x^2, x, 1, \sin 2x, \cos 2x\}$ dir. Ancak, x ve 1 ile $\sin 2x$ ve $\cos 2x$ aynı zamanda homojen çözümde de bulunmaktadır. S_1 , x^2 ile S_2 ve S_3 x ile çarpılarak yeni durumda $S = \{x^4, x^3, x^2, x \cdot \sin 2x, x \cdot \cos 2x\}$ olur. Dolayısıyla $y_p = C_5 \cdot x^4 + C_6 \cdot x^3 + C_7 \cdot x^2 + C_8 \cdot x \cdot \sin 2x + C_9 \cdot x \cdot \cos 2x$ olarak çözüm araştırıldığında

$$C_5 = \frac{1}{48}, C_6 = 0, C_7 = -\frac{1}{16}, C_8 = \frac{3}{16} \text{ ve } C_9 = \frac{1}{4} \text{ bulunur.}$$

$$\text{Genel çözüm, } y = C_1 + C_2 \cdot x + C_3 \cdot \sin 2x + C_4 \cdot \cos 2x + \frac{1}{48} x^4 - \frac{1}{16} x^2 + \frac{3}{16} \cdot x \cdot \sin 2x + \frac{1}{4} \cdot x \cdot \cos 2x \text{ bulunur.}$$

Yok Etme Yöntemi

Gayri homojen denklem, sabit katsayılı dif. denkleme dönüştürüldüğü için çözüm ve uygulama basittir.

$$f(x) = e^{rx} \text{ için}$$

$$(D-r)[f] = 0$$

$$f(x) = x^k \cdot e^{rx} \text{ için}$$

$$(D-r)^m[f] = 0, \quad m=k+1$$

$$f(x) = \cos \beta x \text{ veya } \sin \beta x \text{ için } (D^2 + \beta^2)[f] = 0$$

$$f(x) = x^k \cdot e^{rx} \cdot \cos \beta x \text{ veya } x^k \cdot e^{rx} \cdot \sin \beta x \text{ için}$$

$$[(D-r)^2 + \beta^2]^m[f] = 0, \quad m=k+1$$

Yukarıda verilen temel fonksiyonlar için gayri homojenlik, bir diferansiyel operatör yardımıyla giderilebilir.

ÖRNEK: $y'' - 5y' + 4y = 6e^x + 2\cos 3x$ dif. denk. çözünüz.

Homojen kısmın yok edilmesini sağlayacak operatör;

$$L_h[y] = (D^2 - 5D + 4)[y] = (D-4)(D-1)[y] \text{ olur.}$$

$$f(x) = f_1 + f_2 = 6e^x + 2\cos 3x \text{ olup,}$$

$$f_1 = 6e^x \text{ için } (D-1)[y]$$

$$f_2 = 2\cos 3x \text{ için } (D^2 + 9)[y]$$

$$\left. \begin{array}{l} f_1 = 6e^x \text{ için } (D-1)[y] \\ f_2 = 2\cos 3x \text{ için } (D^2 + 9)[y] \end{array} \right\} L_g[y] = (D-1)(D^2 + 9)[y]$$

Tüm denklem için toplu olarak

$$L[y] = (D-4)(D-1)(D-1)(D^2 + 9)[y] = (D-4)(D-1)^2(D^2 + 9)[y]$$

yazılır. Buna göre genel çözüm;

$$y = C_1 \cdot e^{4x} + C_2 \cdot e^x + C_3 \cdot x \cdot e^x + C_4 \cdot \cos 3x + C_5 \cdot \sin 3x$$

Burada homojen kısmın çözümü, özel çözümdür. C_3, C_4 ve C_5 , özel çözüm ve türevlerinin ana denklemde yerine konmasıyla bulunur. Böylece $C_3 = -2$, $C_4 = -\frac{1}{25}$ ve $C_5 = -\frac{3}{25}$

genel çözüm

$$y = C_1 \cdot e^{4x} + C_2 \cdot e^x - 2x \cdot e^x - \frac{1}{25} \cos 3x - \frac{3}{25} \sin 3x$$

bulunur.

ÖRNEK: $y'' - 2y' + y = x \cdot \sin 2x$ dif. denklemini gözünüz.

Homojen kısmı yok eden operatör, $(D-1)^2[y]$

$f(x) = x \cdot \sin 2x$ " " " , $(D^2+4)^2[f]$

$L[y] = (D-1)^2(D^2+4)^2[y]$ olur. Genel çözüm,

$$y(x) = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot x \cdot e^x + c_3 \cdot \cos 2x + c_4 \cdot \sin 2x + \underbrace{c_5 \cdot x \cdot \cos 2x + c_6 \cdot x \cdot \sin 2x}_{\text{özel çözüm}}$$

Özel çözüm ve türevleri ana denkleme yerine konularak

$c_3 = -4/125$, $c_4 = -22/125$, $c_5 = 4/25$ ve $c_6 = -3/25$ bulunur, genel çözümde yerine yazılır.

Parametrelerin Değişimi Yöntemi:

Bu kısımda anlatılacak yöntem, ikinci merteye dif. denklemlerde ele alınan yöntemle aynıdır.

ÖRNEK: $\frac{d^3y}{dx^3} - 6\frac{d^2y}{dx^2} + 11\frac{dy}{dx} - 6y = e^x$ denk. çözün,

Homojen kısma ait karakteristik denklem

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2 \text{ ve } \lambda_3 = 3$$

$$y_h = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{2x} + C_3 \cdot e^{3x} \text{ olur.}$$

$C_4 = C_4(x)$, $C_5 = C_5(x)$ ve $C_6 = C_6(x)$ şeklinde x in fonk. siyonu olmak üzere, $y_0 = C_4 \cdot e^x + C_5 \cdot e^{2x} + C_6 \cdot e^{3x}$

$$y_0' = C_4 \cdot e^x + 2C_5 \cdot e^{2x} + 3C_6 \cdot e^{3x} + \underbrace{C_4' \cdot e^x + C_5' \cdot e^{2x} + C_6' \cdot e^{3x}}_{=0 \text{ seçilir.}} \quad (a)$$

$$y_0'' = C_4 \cdot e^x + 4C_5 \cdot e^{2x} + 9C_6 \cdot e^{3x} + \underbrace{C_4' \cdot e^x + 2C_5' \cdot e^{2x} + 3C_6' \cdot e^{3x}}_{=0 \text{ seçilir.}} \quad (b)$$

$$y_0''' = C_4 \cdot e^x + 8C_5 \cdot e^{2x} + 27C_6 \cdot e^{3x} + \underbrace{C_4' \cdot e^x + 4C_5' \cdot e^{2x} + 9C_6' \cdot e^{3x}}_{\text{Bu sefer sıfır seçilmez.}}$$

Çünkü şu ana kadar C_4' , C_5' ve C_6' lü denklemler sıfıra eşitlendiyinden, hep homojen çözümü devam ettirmiş olduk. y_0'' , y_0' , y_0 ve y_0''' ana denklemde yerine konduğunda e^x terimini oluşturacak kısım, yukarıda son işaretlenen kısımdır.

Bu durum denklemde yerine koyma yoluyla ispatlanabilir.

$$C_4' \cdot e^x + 4 \cdot C_5' \cdot e^{2x} + 9 \cdot C_6' \cdot e^{3x} = e^x \quad \text{--- (c)}$$

a), b) ve c) denklemlerinin ortak çözümünden C_4' , C_5' ve C_6' şöyle bulunur: $C_4' = 1/2$, $C_5' = -e^x$ ve $C_6' = \frac{1}{2} e^{-2x}$

Bunların integrali alınır, $C_4 = 1/2 x$, $C_5 = -e^x$ ve $C_6 = -1/4 e^{-2x}$ bulunur. Not: İntegrasyon sabitleri sıfır alınmıştır.

$y_0'' = C_4 \cdot y_1 + C_5 \cdot y_2 + C_6 \cdot y_3$ olur. Böylece genel çözüm,

$$y = y_h + y_0 = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{2x} + C_3 \cdot e^{3x} + \frac{1}{2} x \cdot e^x + \underbrace{e^x - \frac{1}{4} e^x}_{*}$$

* Bu kısım homojen kısımda da old. yazılmaz.

ÖRNEK: $x^3 y''' + x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3 \sin x$, $x > 0$ denk. çözümlü.

Deneme-yanılma yoluyla $y_1 = x$, $y_2 = x^{-1}$ ve $y_3 = x^2$ bulunur.

$y_h = C_1 \cdot x + C_2 \cdot x^{-1} + C_3 \cdot x^2$ olur. Verilen denklem

x^3 ile bölünürse, $y''' + \frac{1}{x} y'' - \frac{2}{x^2} y' + \frac{2}{x^3} y = \sin x$ olur.

$y_0'' = C_4(x) \cdot x + C_5(x) \cdot x^{-1} + C_6(x) \cdot x^2$ olarak seçelim.

$y_0' = C_4 - C_5 \cdot x^{-2} + 2C_6 \cdot x + \underbrace{C_4' \cdot x + C_5' \cdot x^{-1} + C_6' \cdot x^2}_{=0}$ seçilir.

$y_0' = C_4 - C_5 \cdot x^{-2} + 2C_6 \cdot x$ olur.

$y_0'' = 2C_5 \cdot x^{-3} + 2C_6 + \underbrace{C_4' - C_5' \cdot x^{-2} + 2C_6' \cdot x}_{=0}$ seçilir.

$y_0'' = 2C_5 \cdot x^{-3} + 2C_6$ olur.

$y_0''' = -6C_5 \cdot x^{-4} + 2C_5' \cdot x^{-3} + 2C_6'$ bulunur.

Bulunan y_0'' , y_0' , y_0 ve y_0''' ana denklemde yukarıdaki gibi tek tek yazmaya gerek yoktur. y_0' ve y_0'' bulunurken

c_4', c_5' ve c_6' lü terimler sıfır kabul edildiği için, homojen çözüm uygulanmış oldu. y_0'' bulunurken homojen çözümün yanındaki terim doğrudan $\sin x$ e eşitlenir. Böylece,

$$\begin{aligned} c_4' x + c_5' x^{-1} + c_6' x^2 &= 0 \\ c_4' - c_5' x^{-2} + 2c_6' x &= 0 \\ 0 + 2c_5' x^{-3} + 2c_6' &= \sin x \end{aligned} \quad [W] \cdot \begin{bmatrix} c_4' \\ c_5' \\ c_6' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ f(x) \end{bmatrix}$$

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_1' & y_2' & y_3' \\ y_1'' & y_2'' & y_3'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & x^{-1} & x^2 \\ 1 & -x^{-2} & 2x \\ 0 & 2x^{-3} & 2 \end{vmatrix} = -6x^{-1} \quad \text{bulunur}$$

$$c_4' = \frac{W_1}{W} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & x^{-1} & x^2 \\ 0 & -x^{-2} & 2x \\ \sin x & 2x^{-3} & 2 \end{vmatrix}}{-6x^{-1}} = \frac{3 \sin x}{-6x^{-1}} = -\frac{1}{2} x \sin x$$

$$c_5' = \frac{W_2}{W} = \frac{\begin{vmatrix} x & 0 & x^2 \\ 1 & 0 & 2x \\ 0 & \sin x & 2 \end{vmatrix}}{-6x^{-1}} = \frac{-x^2 \sin x}{-6x^{-1}} = \frac{1}{6} x^3 \sin x$$

$$c_6' = \frac{W_3}{W} = \frac{\begin{vmatrix} x & x^{-1} & 0 \\ 1 & -x^{-2} & 0 \\ 0 & 2x^{-3} & \sin x \end{vmatrix}}{-6x^{-1}} = \frac{-2x^{-1} \sin x}{-6x^{-1}} = \frac{1}{3} \sin x \quad \text{bulunur}$$

Gerekli integraller alınırsa

$$c_4 = -\frac{1}{2} \int x \sin x \, dx = \frac{1}{2} x \cos x - \frac{1}{2} \sin x$$

$$c_5 = \frac{1}{6} \int x^3 \sin x \, dx = -\frac{1}{6} x^3 \cos x + \frac{1}{2} x^2 \sin x + x \cos x - \sin x$$

$$c_6 = \frac{1}{3} \int \sin x \, dx = -\frac{1}{3} \cos x \quad \text{bulunur}$$

$$y_0'' = c_4(x) \cdot x + c_5(x) \cdot x^{-1} + c_6(x) \cdot x^2$$

$$\text{Genel çözüm, } y = C_1 x + C_2 x^{-1} + C_3 x^2 - \frac{\sin x}{x} + \cos x \quad \text{olur.}$$

Kuvvet Serileri ile Çözüm

Bu noktaya kadar ele aldığımız dif. denklem türlerinde açık çözümler elde edebildiğimizi gördük. Özellikle sabit katsayılı denklemler için kapalı formda çözümler bulabildik. Fakat değişken katsayılı bazı denklemler için çözüm elde edilememektedir. Örneğin, Abel denklemi olarak bilinen $y'' + xy = 0$ denkleminin çözümünü bilinen yöntemlerle bulamayız.

Diğer yandan, bazı hallerde açık çözüm bulunsa bile, kapalı formda olmadığı sürece kullanışlı ve yoruma açık olmayabilir.

Örneğin, $y' + e^x \cdot y = x$ denkleminin açık çözümü $y(x) = e^{-e^x} \cdot [C + \int e^{e^x} dx]$ olarak bulunabilir. Fakat ifadede integral analitik olarak alınamadığından, çözümü analiz etmek ve özel bir noktada değerlendirmek mümkün değildir.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı, diferansiyel denklemin bizim için önemli olan bir nokta civarındaki çözümünü kuvvet serisi şeklinde elde etmek yoluna gideceğiz.

Kuvvet Serileri:

Kuvvet serisi, $(x-a)$ nın kuvvetleri cinsinden

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n \cdot (x-a)^n = C_0 + C_1(x-a) + C_2(x-a)^2 + \dots$$

şeklinde ifade edilen bir sonsuz seridir. Burada $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ ler serinin katsayıları adını alan sabitlerdir. a 'ya serinin merkezi adı verilir. x ise bağımsız değişkendir.

$a=0$ özel değeri için kuvvet serisi

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n \cdot x^n = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots \text{ şeklini alır.}$$

En yaygın kuvvet serisi $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$

Taylor formülü ile elde edilen seridir. Bu seri, $f(x)$ in $x=a$ daki Taylor serisi adını alır.

Sıfır noktası civarındaki ($a=0$) seriye özel olarak Maclaurin serisi adı verilir.